

## TANTÁRGYI LEÍRÁS

|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A tantárgy neve magyar nyelven:                    | Digitális tervezés 3.                          |
| A tantárgy neve angol nyelven:                     | Digital Design III.                            |
| A tantárgy kreditértéke:                           | 5                                              |
| A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: | MN-DIGTR3-05-GY                                |
| A tantárgy besorolása:                             | Kötelező                                       |
| Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):              | magyar                                         |
| A tantárgy ERASMUS-os hallgatóknak kiejánlható:    | Nem                                            |
| A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység: | Animáció és Média Design Tanszék               |
| Tantárgy felelőse:                                 | Csáki László                                   |
| Oktatásba bevont oktató(k):                        | Bogdán Zoltán, Palotás Kincső                  |
| A tanóra típusa és óraszám:                        | Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0 |
| Az egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra száma :    | 0                                              |
| Munkarend (nappali / levelező):                    | Nappali                                        |
| A tantárgy meghirdetésének féléve:                 | 2024/2025 1. félév                             |
| Előtanulmányi feltételek:                          | [Digitális tervezés 2. (teljesítés)]           |

### A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A tárgy a korábbi tapasztalatokra alapozva, továbbra is az egyéni stílus és projektre szabott munkamódszer fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, szem előtt tartva a gyárthatóság szempontjait. A tárgyalat területek érintik a 2d és 3d animáció, valamint a vizuális effektek animációs vonatkozású területét. A féléves gyakorlatok elvégzésével a hallgató képes lesz mérlegelni a lehetséges munkamódszerek tekintetében és azokból kiválasztani és továbbfejleszteni a projektjéhez leginkább alkalmas eljárást.

### FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompétencia: |
| Digitális kompetencia                                                                                      |
| Döntéshozatal                                                                                              |
| Komplex problémamegoldás                                                                                   |

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

|                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tudás, ismeret</b> (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):                                                                                                                                                 |
| Megújuló önálló tudással rendelkezik, tudásának része a széles spektrumú műveltség.                                                                                                                                |
| Magas szinten érti és ismeri a projektmenedzsment működését, folyamatát, illetve alkalmazását saját szakterületén, így tisztában van a filmgyártás és a transzmediális tartalomfejlesztés produkciós ismereteivel. |
| Magas szinten művelt filmrendezői metódusait, kvalitásait kiegészítve készségszinten mozgósítja az animációs kifejezési formákra alapvetően jellemző vizuális ábrázolási készségeit, az animációs technikákat.     |
| <b>Képesség</b> (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):                                                                                                                                                |
| Kreativitását változó, új típusú, komplex helyzetekben is mozgósítja, és a hagyományos keretrendszerből kilépő, innovatív megoldásokat fejleszt.                                                                   |

Interdiszciplináris alkotóközegben saját szakterületét kompetensen és magas színvonalon képviseli, csapatban dolgozva egyenrangú félként, alkotó módon működik együtt társszakmák és különböző művészeti területek képviselőivel.

Alkalmazza az animációs filmművészet etikai és szerzői jogi normáit, továbbá a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazza tudását eltérő intézményes keretek között is.

**Attitűd** (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):

Aktívan keresi azokat a kihívásokat és komplex problémákat, ahol szakmai tudását és kreativitását kamatoztatva adekvát válaszokat adhat, originális alkotásokat hozhat létre, önállóan vagy csoport tagjaiként.

Animációs filmművészeti tevékenységében rugalmasan és adaptívan viszonyul az új típusú kihívásokhoz, problémákhoz és helyzetekhez.

Animációs filmművészeti alkotótevékenységét magas fokú minőség és értékorientáltság, művészi érzékenység és intellektuális szemlélet jellemzi.

**Autonómia és felelősségvállalás** (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):

Szakmai kérdésekben önállóan tájékozódik, saját ízléssel és szakmai véleménnyel bír.

Saját művészeti koncepciót alkot, amelyet önállóan és professzionálisan valósít meg.

Saját szakmai munkájáért, valamint az általa vezetett animációs filmművészeti projektekért, tevékenységeikért felelősséget vállal.

## A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

3D (Bogdán Zoltán): A félév alatt egy komplexebb 3D animáció elkészítése lesz a feladat, az előző években már megismert Autodesk szoftver segítségével. A félév kiemelt feladata a Maya 2022 további animációs, szimulációs eszközeinek megismerése. A félév végére egy olyan videót készítünk, amiben folyadék, tűz és ruha szimuláció egyaránt szerepel.

2D (Palotás Kincső) A tantárgy keretében, hogy a software megismerése mellett, a hallgatók átfogó tapasztalatot szereznek a 2D digitális animációs utómunka folyamatairól.

## A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

| Alkalom | Téma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | <p>3D (Bogdán Zoltán): Feladat áttekintés. Az ncloth alapjai.<br/>                     Tartalom:<br/>                     1/1 Feladat ismertetés, visszatekintés az előző félévekben tanultakra.<br/>                     1/2 A félév tematikájának áttekintése.<br/>                     1/3 Az ncloth alapjainak ismertetése.<br/>                     1/4 Egy ncloth ruha szimuláció készítése</p> <p>2D (Palotás Kincső):<br/>                     A gyakorlati feladat ismertetése. Mask, Shape alapok, animálás:<br/>                     Ebben a modulban a résztvevők megismerkednek a maszkolás és shapek használatának alapjaival az animációkban. Tanulnak az shapek létrehozásáról, animálásáról és a maszkok alkalmazásáról.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <p>3D (Bogdán Zoltán): Az nCloth beállításai, anyagminőségei. Egy zászló készítése.<br/>           Tartalom:<br/>           2/1 nCloth connection hierarchy.<br/>           2/2 Nucleus beállításai.<br/>           2/3 nCloth anyagminőségek beállítása a presetek segítségével.<br/>           2/3 Animált zászló készítése, point to surface constraint használatával</p> <p>2D (Palotás Kincső):<br/>           Karakter animálás, csontozása.:<br/>           Ebben a konzultációs modulban a résztvevők folytatják a mask és shape alapok tanulmányozását, de középpontban a karakter animálás áll.</p>                                                                                                   |
| 3. | <p>3D (Bogdán Zoltán): Szimulációs gyakorlatok nCloth constraint használatával<br/>           Tartalom:<br/>           3/2 A szimulált zászló elszakítása egy constraint használatával.<br/>           3/2 Szél és transform constraint paramétereinek animálása.<br/>           3/3 Egy paplan szimulációjának az elkészítése.<br/>           3/4 Egy golyókkal teli batyu szimulációjának elkészítése.<br/>           3/5 Egy karnison lógó függöny összehúzásának szimulációja.</p> <p>2D (Palotás Kincső):<br/>           Puppet tool használata:<br/>           Ebben a konzultációs modulban a diákok a puppet tool használatáról tanulnak és hogy hogyan lehet vele karaktereket animálni.</p>           |
| 4. | <p>3D (Bogdán Zoltán): nCloth használata a karakteranimációval.<br/>           Tartalom:<br/>           4/1 Egy dárdára kerülő zászló modellezése.<br/>           4/2 A dárda nyél és a zászló összekötése.<br/>           4/3 A zászló ruha paramétereinek beállítása és az ütköző felületek megadása.<br/>           4/4 A zászló szimulációjának cachelése.<br/>           4/5 Köpeny modellezése.<br/>           4/6 A köpeny és a test összekötése.<br/>           4/7 Az ütközőfelületek beállítása.</p> <p>2D (Palotás Kincső):<br/>           Effektek 1.:<br/>           Ebben a konzultációs modulban a résztvevők megismerkednek az animációkhoz használható különféle effektekkel és trükkökkel</p> |
| 5. | <p>3D (Bogdán Zoltán): nCloth alkalmazása különböző rigek esetében.<br/>           Tartalom:<br/>           5/1 nCloth alkalmazása egy egyszerű rig esetében.<br/>           5/2 A ruha szimuláció befolyásolása az input mesh attract-al.<br/>           5/3 A paint vertex properties használata<br/>           5/4 Ruha szimuláció alkalmazása egy skinnelt objektum esetében</p> <p>2D (Palotás Kincső):<br/>           Effektek 2.:<br/>           Ebben a konzultációs modulban a résztvevők folytatják az effektek és trükkök tanulmányozását, beleértve az átmeneteket és speciális effektek</p>                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | <p>3D (Bogdán Zoltán): nCloth alkalmazása egy skinnelt karakteren<br/>                     Tartalom:<br/>                     6/1 A karakter előkészítése az nCloth szimulációra.<br/>                     6/2 Motion capture animáció készítése.<br/>                     6/3 Az animáció bake-elése és "preroll" készítése.<br/>                     6/4 Az input mesh attract hatókörének beállítása, megfestése.<br/>                     6/5 A ruha tulajdonságainak beállítása.<br/>                     6/6 A karakter hajának a testhez csatolása és szimulációja</p> <p>2D (Palotás Kincső):<br/>                     Kompozitálás 1.:<br/>                     Ebben a konzultációs modulban a résztvevők megtanulják a kompozitálás és rétegek kezelésének alapjait az animációkban.</p> |
| 7. | <p>3D (Bogdán Zoltán): Tűz szimuláció készítése<br/>                     Tartalom:<br/>                     7/1 A fáklya modell beállítása.<br/>                     7/2 A fluids container beállítása.<br/>                     7/3 Fluids emitter hozzáadása a modellhez.<br/>                     7/4 A fluids tűz dinamika paramétereinek beállítása.<br/>                     7/5 A fluids render beállítása.<br/>                     7/6 Fluids cache készítése</p> <p>2D (Palotás Kincső):<br/>                     Kompozitálás 2.:<br/>                     Ebben a konzultációs modulban a résztvevők további részleteket tanulnak a kompozitálás technikáiról, beleértve a 3D rétegek integrálását a 2D animációkkal.</p>                                                               |
| 8. | <p>3D (Bogdán Zoltán): Folyadék szimuláció készítése<br/>                     Tartalom:<br/>                     8/1 Az egyszerűsített maya project áttekintése, beállítása.<br/>                     8/2 Bifrost liquid létrehozása.<br/>                     8/3 A Bifrost liquid alapjainak bemutatása.<br/>                     8/4 A Bifrost liquid beállításai.<br/>                     8/5 A Bifrost optimalizálása, dinamikájának beállítása<br/>                     8/6 Cache beállítások.</p> <p>2D (Palotás Kincső):<br/>                     Expression 1.:<br/>                     Ebben a modulban a résztvevők megismerkednek az Expressions használatával az animációkban, és hogyan lehet vele automatizálni bizonyos mozgásokat.</p>                                           |
| 9. | <p>3D (Bogdán Zoltán): Folyadék szimuláció gyakorlati alkalmazása<br/>                     Tartalom:<br/>                     9/1 A helyszín és az objektumok előkészítése a folyadék szimulációra.<br/>                     9/2 Bifrost liquid létrehozása.<br/>                     9/3 A Bifrost liquid ütközőinek beállításai.<br/>                     9/4 A Bifrost liquid beállításai.<br/>                     9/5 A Bifrost optimalizálása, dinamikájának beállítása<br/>                     9/6 Cache beállítások.</p> <p>2D (Palotás Kincső):<br/>                     Expression 2.:<br/>                     Ebben a modulban a résztvevők folytatják az Expressions tanulmányozását, beleértve a slider control használatát és a speciális mozgások automatizálását.</p>             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | <p>3D (Bogdán Zoltán): Shade, light, render<br/>Tartalom:<br/>10/1 A jelenet letisztázása, alembic beállítások<br/>10/2 A bifrost velocity beállítása<br/>10/3 Motion blur beállítások<br/>10/4 Shadelés, világítás<br/>10/5 Render</p> <p>2D (Palotás Kincső):<br/>Filmek véglegesítése, exportálás:<br/>Ebben a modulban a résztvevők befejezik és készre renderelik az animációkat, hogy azok készen álljanak a publikálásra és megosztásra.</p> |
| 11. | <p>3D (Bogdán Zoltán): Renderelés, gyakorlati óra<br/>Tartalom:<br/>11/4 Shadelés, világítás<br/>11/5 Render</p> <p>2D (Palotás Kincső):<br/>Filmek véglegesítése, exportálás:<br/>Ebben a modulban a résztvevők befejezik és készre renderelik az animációkat, hogy azok készen álljanak a publikálásra és megosztásra.</p>                                                                                                                        |

### A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

3D (Bogdán Zoltán): A megoldások között az alábbi észlelési, technikai és eszközhasználati szempontok szerepelnek:

1. Autodesk Maya szoftver használata
2. Kreatív animáció
3. Számítógépes megvalósítás
4. Stílus- és műfajismeretek

2D (Palotás Kincső):

Infografikai animáció készítése

Az infografikai animáció egy olyan vizuális eszköz, amely összekapcsolja az infografika és az animáció elemeit, így dinamikus és hatékony módon közvetíti az információt.

I. Projekt célkitűzése:

A projekt fő célja egy informatív és látványos infografikai animáció létrehozása, amely kifejezi és szemlélteti a közvetíteni kívánt üzenetet. Az animáció létrehozásakor fontos a tartalom hatékony kommunikációja és az interaktivitás biztosítása a nézők számára.

II. Infografikai elemek kiválasztása:

Az animáció létrehozásához először meghatározzuk az infografikai elemeket, amelyek segítségével az információkat szemléltetjük. Ezek lehetnek diagramok, grafikonok, ikonok, szöveges elemek és egyéb infografikai elemek.

III. Animációs koncepció kidolgozása:

A projekt előrehaladásához kidolgozzuk az animációs koncepciót, amely meghatározza az animáció felépítését és a tartalom bemutatásának módját. Az animációs koncepció megtervezése elősegíti a hatékony és összehangolt munkafolyamatot.

IV. Animációs mozzanatok tervezése:

A kiválasztott infografikai elemeket animáljuk, hogy mozgással és dinamikával erősítsük a vizuális hatást. A mozgások tervezésekor figyelembe vesszük a folyamatos és kreatív animációk kialakítását.

V. Hangsáv és narráció:

Az animáció hatékony közvetítéséhez elkészítjük a megfelelő hangsávot és narrációt. A hangok és a narráció segítenek a nézők figyelmének megragadásában és az információk hatékonyabb átadásában.

#### VI. Technikai követelmények:

Az animáció elkészítéséhez az After Effects és a Photoshop softvereket használjuk.

#### VII. Projekt megvalósítása:

A projekt megvalósítása során először elkészítjük az infografikai elemeket és az animációkat. Ezután integráljuk ezeket az elemeket az animációba, hozzáadjuk a megfelelő hangot és narrációt, és finomítjuk az egész animációt a kívánt hatás eléréséhez.

#### VIII. Végso exportálás és prezentáció:

A projekt befejezésekor az elkészült infografikai animációt megfelelő formátumban exportáljuk..

#### IX. Zárás:

A tervezett infografikai animáció létrehozása a hatékony és kreatív információközlés egyedülálló eszköze lesz. Az animáció a vizuális és auditív elemek kombinációjával erősíti a közvetített üzenet hatását, és magával ragadja a nézők figyelmét.

### **TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:**

3D (Bogdán Zoltán):

- Prezentáció
- Showreel, Videó

2D (Palotás Kincső):

Beadadó: Infografikai animáció melynek hossza: 1-3 perc

Követelmény: Ikon animációk, 2D és 3D kamera mozgás, valamint az animált feliratok integrációja.

### **A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:**

Az osztályzás szempontjai:

- órai aktivitás, jelenlét
- a létrehozott munkák, átgondoltsága, minősége, eredetisége
- önálló munka,
- kommunikáció a tanárral, együttműködés
- a prezentáció tartalma
- a feladatok határidőre való teljesítése

Érdemjegyek:

91-100%: jeles

76-90%: jó

61-75%: közepes

51-65%: elégséges

0-50%: elégtelen

A félévi jegy komponensei:

- Szakmai, gyakorlati tudás (30%)
- Eszközök használata
- Szoftverek használata
- Munkafolyamat tervezése

- Elméleti tudás (15%)
- Kutatás
- Probléma felvetés
- Következtetések levonása
  
- Alkotói készségek (30%)
- Egyéni kreativitás
- Innovatív gondolkodás
- Elhivatottság
  
- Soft skill-ek (25%)
- Együttműködés
- Közreműködői készség
- Rugalmasság
- Kommunikáció
- Prezentáció
  
- Kommunikáció a munkafolyamatok során
- Önértékelés

Az értékelés az elkészült munka és az azt bemutató dokumentáció és szóbeli beszámoló alapján történik a kipakoláson.

A hallgató érdemjegyet és szóbeli értékelést kap, félév közben önreflexiós gyakorlatok zajlanak.

#### **A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből**

##### **KÖTELEZŐ IRODALOM:**

- Derakhshani, Dariush: *Maya : 3D modellezés és animáció*. Perfact-Pro, 2009
- Kelly Murdock: *Maya 2022 BasicsGuide* , SDC Publications, 2021,  
[https://www.enbook.hu/catalog/product/view/id/5616265?gclid=EAlaIQobChMIsoKTkZLu-QIVfoxoCR2BIANpEAQYASABEgIP3vD\\_BwE](https://www.enbook.hu/catalog/product/view/id/5616265?gclid=EAlaIQobChMIsoKTkZLu-QIVfoxoCR2BIANpEAQYASABEgIP3vD_BwE)

##### **AJÁNLOTT IRODALOM:**

- Kelly Murdock: *Maya 2020 BasicsGuide* , SDC Publications, 2020,  
<https://www.enbook.hu/catalog/product/view/id/5207578>

##### **EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:**

3D (Bogdán Zoltán): <https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn>

<https://www.youtube.com/watch?v=tZieJcA5vf0>